Plan A

研究计划书：平台生态与国际竞争——外国企业渗透对日本游戏企业研发绩效的异质性影响

1. 研究背景与问题提出

- **背景：** 随着Steam、PlayStation等全球化平台的普及，日本游戏市场不再是孤立的“加拉帕戈斯”，外国3A大作（如COD、FIFA、APEX）大举进入。日本本土企业面临前所未有的国际竞争。
- **争议：** 外国竞争是“鲶鱼”，倒逼日本企业进行高质量创新（如Capcom的复兴）？还是“鳄鱼”，挤压了日本企业的生存空间，导致研发效率下降（如部分JRPG厂商的衰退）？
- **核心问题：**
  i. 外国游戏的市场渗透是否显著影响了日本头部企业的研发投入产出比（R&D Efficiency）？
  ii. 这种影响在不同平台策略（坚守封闭生态 vs 拥抱开放竞争）的企业之间是否存在显著差异?

2. 研究对象与数据来源

（主打：数据公开、权威、无需爬虫）

- **样本选择 (Sample)：** 日本游戏行业上市龙头企业（约10-12家）。
  - *包括：Nintendo, Sony (G&NS), Square Enix, Capcom, Konami, Bandai Namco, Sega Sammy, Koei Tecmo, Nexon (Japan), Level-5 (若有数据) 等。*
- **时间跨度：** 2010年 - 2023年（涵盖移动互联网爆发期、PS4/PS5世代、Switch世代）。
- **数据来源：**
  - **微观数据：** 各大公司官方发布的《有价证券报告书》（Yuho Report）及《决算说明会资料》（Fact Book）。
  - **宏观数据：** 《Fami通游戏白皮书》（Famitsu Game White Paper）历年数据。

3. 变量设定与模型构建

3.1 被解释变量 (Dependent Variable, Y)

- **名称：** **研发绩效 (R&D Efficiency)**
- **测度：** 单位研发费用的营收转化率。
- **公式：** $Y_{it} = \ln(\text{游戏业务营业收入}_{it}) / \ln(\text{研发费用}_{i,t-1})$

- *注：采用滞后一期（t-1）的研发费用，因为游戏研发具有周期性，今年的投入通常对应明年的产出。*

3.2 核心解释变量 (Independent Variable, X)

- **名称： 加权外国竞争压力 (Weighted Foreign Rivalry)**
- **逻辑：** 利用企业在不同平台的收入占比，将宏观的市场冲击转化为微观的企业压力。
- **公式：**

$$X_{it} = \sum_{p} (W_{i,p,t} \times F_{p,t})$$

  - p：代表平台（Switch, PlayStation, PC/Steam, Mobile）。
  - $W_{i,p,t}$：企业 i 在 t 年于 p 平台的收入占比（源自财报）。
  - $F_{p,t}$：t 年 p 平台 Top100 榜单中外国游戏的市占率（源自Fami通白皮书）。

3.3 分组变量 (Grouping Variable)

- **名称： 平台依赖度类型**
- **分类标准：** 基于“非封闭平台（PC+PS+Xbox）”的收入占比。
  - **组1：防御型 (Fortress)：** 主要依赖Switch或特定本土生态（如任天堂）。
  - **组2：激进型 (Fighters)：** 深度参与全球高画质平台竞争（如Capcom, Sony, SE）。
  - **组3：摇摆型 (Hybrid)：** 介于两者之间或以手游为主。

3.4 控制变量 (Controls)

- 企业规模 (Size)：总资产的对数。
- 企业年龄 (Age)：成立年限。
- 数字化程度 (Digital Ratio)：数字下载版销售占比（控制商业模式创新的影响）。

4. 实证策略与预期结果

采用 **面板数据固定效应模型 (Panel Data Fixed Effects Model)** 进行回归。

4.1 总体回归（基准分析）

- **假设 H1：** 总体而言，外国竞争压力 (X) 对日本企业的研发绩效 (Y) 呈**倒U型**或**负向**影响。（即过度的竞争会导致成本激增，效率下降）。

4.2 分组异质性分析（核心亮点）

将样本分为三组，分别进行回归，预期得到截然不同的结果：

- **情形 A（防御组 - 如任天堂）：**
  - **预期：** 系数不显著或接近于0。
  - **解释：** **“避风港效应”**。通过构建独特的软硬件封闭生态，成功隔离了外国3A大作的竞争冲击，维持了稳定的高研发效率。
- **情形 B（激进组 - 如Capcom/索尼）：**
  - **预期：** 系数显著为**正 (+)**。
  - **解释：** **“鲶鱼效应”/“筛选效应”**。高强度的国际竞争迫使企业集中资源开发精品（如《怪物猎人》、《战神》），淘汰低效项目，通过全球市场的巨大销量摊薄了研发成本，实现了效率跃升。
- **情形 C（摇摆组/受损组 - 如部分转型期厂商）：**
  - **预期：** 系数显著为**负 (-)**。
  - **解释：** **“挤出效应”**。试图模仿外国3A模式但技术积累不足，导致研发成本飙升（分母变大），但市场份额被外国游戏抢占（分子变小），导致效率恶化。

5. 研究意义与创新点

1. **数据构建创新：** 摒弃了笼统的宏观指标，构建了**企业层面的“加权竞争压力指数”**，解决了传统研究中“所有企业面临同一竞争环境”的内生性问题。
2. **视角独特：** 引入**“平台经济学”**视角，解释了为什么同样的外部冲击下，任天堂和索尼会有截然不同的命运。
3. **现实启示：** 为日本（及中国）游戏企业提供战略参考——面对全球化，是选择“造船出海”（Capcom模式）还是“筑墙防守”（任天堂模式）？

6. 可行性自我评估 (Why this works?)

- **数据收集难度：低。**
  - 10家公司 × 14年 = 140个观测值。
  - 手动翻阅 140 份财报的 PPT 页面（通常有图表），记录“平台占比”和“研发费用”。
  - 查阅 14 本《Fami通白皮书》记录“外国游戏占比”。
  - 熟练的话，**3天内**可以完成所有数据录入。
- **技术门槛：适中。**
  - 不需要 Python 爬虫。
  - 只需要会用 Stata 或 SPSS 做基础的回归分析。
- **过审率：高。**
  - 选题紧扣“国际化”、“创新”、“数字经济”热点。
  - 逻辑链条闭环，有数据支撑，不管是正结果还是负结果，都有成熟的经济学理论（鲶鱼效应 vs 挤出效应）可以解释。

这是为您整理的**最终版“研究方法与数据构建”**章节。

这一版本完全基于**Metacritic公开数据**，采用了**双Y变量策略**（同时考察创新质量与创新数量），并明确了**平台竞争压力**的计算公式。您可以直接将其用于研究计划书的第三部分。

Plan B

3.1 数据来源与样本选择

- **数据来源：** 全球权威游戏评分综合网站 **Metacritic (www.metacritic.com)**。本研究不使用任何财务报表数据，完全基于产品端的公开评价数据。
- **研究样本：** 日本最具代表性的 **10家** 游戏上市公司（包括：Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Capcom, Square Enix, Bandai Namco, Sega, Konami, Koei Tecmo, FromSoftware/Kadokawa, Level-5/Atlus）。
- **时间跨度：** **2015年 — 2023年**（涵盖第8世代主机成熟期及第9世代主机初期）。
- **数据结构：** 平衡/非平衡面板数据 (Panel Data)。

3.2 变量定义与测度

（1）被解释变量 (Dependent Variables)：企业的创新绩效
为了全面衡量外国竞争对日本企业的影响，本研究设定两个维度的被解释变量：

- Y_1：**产品创新质量 (Innovation Quality) —— 衡量“技术上限”**
  - **定义：** 企业在当年推出的**旗舰级**新作的平均评价，反映企业打磨精品的能力。
  - **测度规则：**
    a. 筛选该企业当年发行的所有游戏。
    b. 剔除移植（Ports）、DLC、重制版（Remasters，完全重制Remake除外）。
    c. 选取 **Metascore（媒体评分）最高的 3 款** 原创新作。
  - **计算公式：**

$$Y_{1,it} = \frac{\sum_{k=1}^{3} \text{Metascore}_{i,t,k}}{3}$$

(其中 i 为企业，t 为年份，k 为排名第k的游戏)

- Y_2：**优质产出规模 (Innovation Capacity) —— 衡量“工业化能力”**
  - **定义：** 企业在当年能够稳定输出**合格/优良**产品的数量，反映企业的生产规模扩张能力。
  - **测度规则：** 统计该企业当年发行的所有游戏中，**Metascore $\geq$ 75分**（通常被视为“Good”评价）的游戏数量。

- **计算公式：**

$$Y_{2,it} = \text{Count}(\text{Games}_{i,t} \text{ where Metascore} \geq 75)$$

（2）核心解释变量 (Independent Variable)：平台竞争拥挤度

- **变量名：** X **(Platform Rivalry Intensity)**
- **定义：** 在企业主攻的硬件平台上，面临的来自**外国（非日本）**高质量游戏的竞争强度。
- **测度规则：**
  i. **界定主战场：** 将企业分为“Switch主攻组”（如任天堂）和“PS/PC主攻组”（如Capcom、SE、Sony）。
  ii. **筛选竞品：** 在 Metacritic 对应的**平台年度榜单**中，筛选出 **Metascore** $\geq$ **80分** 的游戏。
  iii. **剔除内战：** 排除所有日本发行商（Japanese Publishers）的游戏。
  iv. **统计数量：** 剩余的**外国游戏数量**即为当年的竞争压力。
- **计算公式：**

$$X_{it} = \sum(\text{Foreign Games with Score} \geq 80 \text{ on Firm } i\text{'s Main Platform}_t)$$

（3）分组变量 (Grouping)

- **依据：** 根据企业对封闭生态（Switch）或开放生态（PS/PC/Xbox）的依赖度进行分类。
- **分类：**
  - **Group 0 (防御型)：** Nintendo (主攻 Switch)。
  - **Group 1 (激进型)：** Sony, Capcom, Square Enix (主攻 PS5/PC)。
  - **Group 2 (混合型)：** Bandai Namco, Konami 等 (跨平台策略)。

（4）控制变量 (Control Variables)

- **总发行量 (Total Releases)：** 企业当年发行的游戏总数（取对数）。用于控制“机海战术”对 Y_1（均分）可能产生的统计偏差。
- **续作虚拟变量 (Sequel Dummy)：** Top 3 游戏中是否包含续作（1=是，0=否）。续作通常评分更稳，需加以控制。

3.3 模型构建

本研究采用**双向固定效应模型 (Two-way Fixed Effects Model)** 进行回归分析，以控制不随时间变化的个体特征（如企业文化）和不随个体变化的时间特征（如全球经济波动）。

模型 1：考察对“创新质量”的影响

$$Y_{1,it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 \text{Controls}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

模型 2：考察对“产出规模”的影响

$$Y_{2,it} = \alpha_0 + \gamma_1 X_{it} + \gamma_2 \text{Controls}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \epsilon_{it}$$

- μ_i: 企业个体固定效应
- λ_t: 年份时间固定效应
- ϵ_{it}: 随机扰动项

3.4 数据收集实施步骤 (Step-by-Step)

1. **构建 X (宏观环境)：**
   - 访问 Metacritic "Browse by Platform"，分别统计 **2015-2023年** 间 **PS4/PS5** 和 **Switch** 榜单上，80分以上的**外国游戏数量**。
   - 建立查找表： `{Year: 2022, Platform: PS5, Foreign_Count: 45}` 。
2. **构建 Y (微观表现)：**
   - 访问 Metacritic "Browse by Publisher"，逐一查找 10 家企业每年的游戏列表。
   - 记录当年 Top 3 的分数 $\rightarrow$ 计算 Y_1。
   - 数一下当年 $\geq$ 75分的游戏个数 $\rightarrow$ 记录 Y_2。
3. **匹配与合并：**
   - 如果企业是任天堂，将 Switch 平台的 X 值填入对应年份。
   - 如果企业是 Capcom，将 PS/PC 平台的 X 值填入对应年份。
   - 形成最终的面板数据集。